

Proyecto: NFC Review & Analytics Platform

Documento de Visión General, Arquitectura Técnica y Hoja de Ruta de Desarrollo

Modelo: SaaS B2B + Hardware NFC **Estrategia Costos:** 100% Open Source / Free-Tier (\$0/mes) **Estado:** Planeación e Inicios de Desarrollo

1. Origen e Idea del Proyecto

El proyecto nace de la observación de un modelo de negocio en auge en el sector B2B (comercios locales): el uso de **placas y soportes inteligentes con tecnología NFC y código QR** para la captación directa de reseñas de Google en puntos de venta (restaurantes, peluquerías, clínicas, tiendas físicas).

Aunque la venta de tarjetas de plástico o acrílico representa una entrada inicial de dinero, el verdadero valor comercial radica en trascender la venta única de hardware y convertirse en una **plataforma SaaS (Software como Servicio) recurrente**. Esto se logra integrando analítica avanzada, filtrado inteligente de opiniones, inteligencia artificial para análisis de sentimiento y reportabilidad automatizada.

2. Diagnóstico de la Necesidad y Solución Propuesta

2.1 La Necesidad del Comercio Local

- **Reputación Crítica:** La calificación en Google Business Profile determina directamente el tráfico de clientes nuevos en negocios locales.
- **Fricción en el Proceso:** Solicitar manualmente a un cliente que busque el negocio en Google Maps y deje una reseña tiene una tasa de conversión sumamente baja.
- **Riesgo de Malas Reseñas Públicas:** Un cliente insatisfecho suele dejar reseñas negativas públicamente sin dar oportunidad al dueño de subsanar el problema internamente.
- **Falta de Visibilidad y Métricas:** Los comercios no saben qué canal o soporte físico convierte mejor, ni cuál es la tendencia histórica de sus calificaciones o las temáticas recurrentes de queja/elogio.

2.2 La Solución Integral

Una solución integral de hardware + software que resuelve la fricción en el punto de venta y entrega inteligencia de negocio al propietario:

El Concepto Clave: Enlaces Dinámicos e Intercepción Inteligente

En lugar de grabar la URL directa de Google Maps en el chip NFC, el chip redirige a un **servidor intermedio propio** (tuempresa.com/r/). Esto permite contabilizar cada toque ("tap"), analizar datos del dispositivo y aplicar un filtro de satisfacción (*Review Gating*) antes de redirigir al usuario.

3. Componentes Clave de la Solución

1. Hardware NFC / QR

Placas de PVC, acrílico o madera equipadas con chips pasivos **NTAG213/215** grabados con enlaces dinámicos propios. Personalizados con la identidad del cliente.

2. Filtro de Reseñas (Review Gating)

Los clientes que evalúan con 4-5 estrellas son enviados a Google Maps. Calificaciones de 1-3 estrellas abren un formulario de reclamo privado interno.

3. Motor de IA y Sentimiento

Análisis de lenguaje natural (NLP) para clasificar opiniones en Positivo/Neutro/Negativo, extraer nubes de temas y generar sugerencias de respuesta optimizadas para SEO.

4. Dashboard y Reportes PDF

Panel interactivo en Dash (Python) para visualizar conversión de toques vs. reseñas, métricas de estrellas e informes mensuales automatizados en PDF.

4. Hoja de Ruta de Desarrollo (5 Módulos)

- Captura de toques NFC, registro de fecha/hora/dispositivo, lógica de bifurcación (4-5★ a Google, 1-3★ a formulario interno) y gestión dinámica de URLs.
- Sincronización periódica con la API de Google Business Profile. Estructura de BD adaptable a TripAdvisor, Facebook o Yelp.
- Clasificación de sentimientos, extracción de temas (Servicio, Precio, Calidad) y bot generador de respuestas automatizadas para el comercio.
- Notificación instantánea de quejas internas al dueño (Telegram/Correo) y generación de informes ejecutivos mensuales en PDF.
- Panel web para clientes con KPIs de conversión (Toques vs Reseñas), evolución temporal de estrellas, nube de palabras y buzón privado.

MÓDULO	FUNCIONALIDADES CLAVE	TECNOLOGÍA / HERRAMIENTAS
Módulo 1: Redireccionador y Review Gating	FastAPI	Python
Módulo 2: Extracción y Multicanal	PostgreSQL	Google API
Módulo 3: Motor de Inteligencia Artificial	pysentimiento / VADER	HuggingFace
Módulo 4: Alertas y Reportes PDF	WeasyPrint	Telegram API
Módulo 5: Dashboard Interactivo	Dash by Plotly	Bootstrap

5. Estrategia de Infraestructura y Costos (\$0/mes)

Para garantizar la máxima viabilidad financiera durante la etapa de inicio y validación, la plataforma está diseñada para ejecutarse sobre tecnologías **Open Source** y planes gratuitos de infraestructura en la nube (*Free Tiers*):

COMPONENTE	SOLUCIÓN ELEGIDA	COSTO MENSUAL
Servidor & APIs	Render.com / Fly.io (Hosting gratuito de contenedores Python/FastAPI)	\$0.00 USD
Base de Datos	Supabase / Neon.tech (PostgreSQL gestionado hasta 500 MB)	\$0.00 USD
Motor NLP / IA	Librerías locales de Python (`pysentimiento`, `nlk.sentiment.vader`)	\$0.00 USD
Alertas y Envíos	Telegram Bot API (Notificaciones ilimitadas) / Brevo Free Tier	\$0.00 USD
Reportes PDF	WeasyPrint (Conversión HTML/CSS a PDF en el servidor)	\$0.00 USD

6. Estrategia Comercial y Modelo de Monetización

- **Ingreso por Hardware (Setup inicial):** Venta e instalación física del paquete de tarjetas/placas NFC personalizadas (\$30 - \$50 USD por local).
- **Suscripción Recurrente (SaaS):** Cuota mensual o anual (\$15 - \$30 USD/mes) por el uso del panel de control, filtrado de reseñas negativas, alertas inmediatas y reportes ejecutivos en PDF.
- **Estrategia de Producción Física:** En fase inicial, impresión mediante vinilo adhesivo laminado de alta resistencia sobre tarjetas de PVC en blanco. En fase de escalado, adquisición de impresora dedicada de PVC (ej. Evolis Badgy200 o Epson L8050 con bandeja PVC).